奶茶制作｜加小料工位标注文档-V2

更新记录

序号	日期	更新记录
1	2026年10月20日	初版
2	2026年10月21日	舀取小料子任务终止：更改到勺头往下并往前，完成舀取，但并未往上抬之前。

1. 标注目标

标注右臂在加小料工位完成放杯、取勺、舀料、倒料、还勺和持杯回 Home 的过程。只标视频中实际发生的动作，不补全未录到的步骤。

2. 整体任务

机器人正对小料台，画面中可见1～4号小料盒、雪克杯放置区域。



小料盒与小料勺编号示意图

2.1 编号与 Prompt 使用规则

- 小料盒和小料勺分别按 **1、2、3、4** 编号。
- 当前已采集数据均使用**1号小料勺**和**1号料盒**，标注 Prompt 必须明确写出“1号”，不能只写“指定”。
- 未来采集其他位置的数据时，将 Prompt 中的勺号和料盒号替换为实际编号。
- 勺号与料盒号分别记录；如果两者编号不同，Prompt 中必须分别写明，不能默认二者相同。

项目	定义
任务开始	右臂持雪克杯，开始向杯架运动。
任务结束	右臂持雪克杯回到 Home 并稳定停止。
当前任务 Prompt（中文，1号数据）	右臂将雪克杯放到杯架，夹取1号小料勺，从1号料盒舀取小料并倒入雪克杯，放回1号小料勺，再夹取雪克杯回到 Home。
Current Task Prompt (English, No. 1 data)	Use the right arm to place the shaker cup on the cup holder, pick up topping spoon No. 1, scoop toppings from container No. 1 and pour them into the shaker cup, return topping spoon No. 1, then pick up the shaker cup and return to Home.
通用 Prompt 模板（中文）	右臂将雪克杯放到杯架，夹取{勺号}号小料勺，从{料盒号}号料盒舀取小料并倒入雪克杯，放回{勺号}号小料勺，再夹取雪克杯回到 Home。
General Prompt Template (English)	Use the right arm to place the shaker cup on the cup holder, pick up topping spoon No. {spoon_id}, scoop toppings from container No. {container_id} and pour them into the shaker cup, return topping spoon No. {spoon_id}, then pick up the shaker cup and return to Home.

3. 子任务

序号	子任务	任务模版	开始	结束	当前数据 Prompt（1号，中英文）
1	放雪克杯	奶茶：放雪克杯	右臂持杯开始向杯架运动。	夹爪松开雪克杯并离开杯口（高于杯子）。	**中文**：右臂将雪克杯放到指定杯架。 **English**: Use the right arm to place the shaker cup on the specified cup holder.

2	夹取小料勺	奶茶：夹取小料勺	子任务1的结束	小料勺被夹住并离开放置位。	**中文**：右臂夹取x号小料勺。（x 选择1，2，3，4） **English**: Use the right arm to pick up topping spoon No. 1.
3	舀取小料	奶茶：舀取小料	子任务2的结束	前往对应小料区，勺头往下并往前，完成舀取，但并未往上抬之前。	**中文**：右臂使用1号小料勺从1号料盒舀取一勺小料。 **English**: Use the right arm and topping spoon No. 1 to scoop one spoonful of toppings from container No. 1.
4	倒入小料	奶茶：倒入小料	子任务3的结束（夹持勺子开始往上抬）	来到雪克杯上方，完成倾倒或抖料，勺头离开杯口（高于杯口）。	**中文**：右臂将1号小料勺内的小料倒入雪克杯。 **English**: Use the right arm to pour the toppings from topping spoon No. 1 into the shaker cup.
5	放回小料勺	奶茶：放回小料勺	子任务4的结束	X号小料勺放稳，夹爪松开并离开勺柄。	**中文**：右臂将1号小料勺放回指定位置。 **English**: Use the right arm to return topping spoon No. 1 to its designated position.
6	取杯回 Home	奶茶：取杯回 Home	子任务5的结束	右臂夹取雪克杯，稳定持杯回到 Home。	**中文**：右臂夹取雪克杯并持杯回到 Home。 **English**: Use the right arm to pick up the shaker cup and return to Home while holding it.

> 未来数据使用其他编号时，子任务2～5中的“1号”应替换为视频中实际使用的小料勺编号和料盒编号。

4. 切分规则

1. 同一时刻只属于一个子任务，不得重叠。
2. 等待和微调归入当前子任务；下一子任务从有明确目标的运动开始。

5. 结果与异常

类型	判定与记录要求
成功	动作完成，且有物体状态证据。例如取勺后勺具随夹爪移动，倒料时可确认小料进入杯中。
失败	任务不完整，抓空、滑落、未舀到、明显洒出、杯或勺未放稳等。标注无效
不可判定	标注无效
空载演示	标注无效
人工介入	标注无效